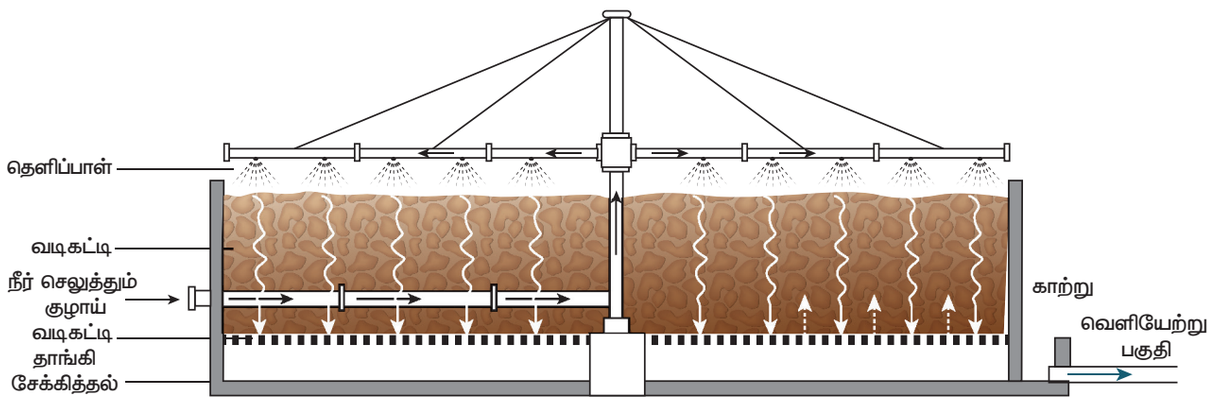




படம் 9.9: வடிகட்டி–கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு

காணப்பட்டாலும், அவற்றுள் யூடிராபிகேஷன் உண்டு பண்ணும் உப்புகள் (பாஸ்பரஸ், நைட்ரஜன் கூட்டுப்பொருள்கள்) கரிம, மிதக்கும் திடப்பொருள்கள் அதிகம் சிதைக்கப்படாத கரிமப்பொருள்கள் உள்ளன. மேம்பட்ட மூன்றாவது சிகிச்சை முறைகள், இக்கழிவுப்பொருள்களை நீக்கும் பொருட்டு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. இவை உயிரியல் முறையைக் காட்டிலும் இயற்பியல் வேதியல் முறைகளை சார்ந்துள்ளன. பாஸ்பரஸ் வெளியேற்றத்திற்கு பாஸ்பேட்டுகள், குறைவாக கரையும் தன்மை கொண்ட அலுமினியம், கால்சியம், இரும்பு போன்ற கூட்டுப்பொருள்களாக மாற்றப்பட்டு, வீழ்படிவினால் நீக்கப்படுகின்றன. கழிவு நீரில் காணப்படும் நைட்ரஜன் முதலில், நுண்ணுயிரிகளின் நைட்ரிபிகேஷன் முறையினால் நீக்கப்படுகிறது. மூன்றாம் நிலை சிகிச்சையில் நைட்ரிபிகேஷன் செயல்பாடு பெரும்பாலும் அதன் சுத்திகரிப்பு ஆலை அமைப்பு, சரியான கழிவுதிரல்கள் வெளியேற்றம் போன்றவைகளை சார்ந்துள்ளது. ஏனெனில் நைட்ரிபிகேஷன் பாக்டீரியா உகந்த சூழலில் தான் வளரும் தன்மை கொண்டவை. மாற்றாக, அதிக அளவிளான நைட்ரஜன் மூலக்கூறுகள்



செப்டிக் தொட்டி

இது சிறிய அளவிலான காற்றில்லா சூழலில் நடைபெறும் கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு முறை ஆகும். கிராமப்புறங்களில் பெரும்பாலும் நிலத்தடியில் தங்கு தொட்டி போன்ற அமைப்புகளில் வீட்டு கழிவுநீர் செலுத்தப்படும். கழிவுநீரிலுள்ள கழிவுகள் தொட்டியின் அடிப்பாகத்தில் தங்கி கசடு போன்ற அமைப்பை ஏற்படுத்தும். காற்றில்லா சூழலில் வளரும் நுண்ணுயிரிகள் கரிமகழிவுகளை சிதைத்து எளிமையான மூலக்கூறுகளாகவும் வாயுக்களாகவும் உருமாற்ற சிறிய குழாய் அமைப்பின் மூலம் வாயுக்கள் வெளியேறும் சில நேரங்களில் கசிவு ஏற்பட்டு நீர் நிலைகளில் கலக்கும் அபாயமும் உள்ளது அடிதங்கிய சிதைவடைய முடியாத கசடுகள் குறிப்பிட்ட கால அவகாசத்தில் நீக்கப்படுவது மிகவும் அவசியம்.

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH09.indd 139 19-02-2019 5.50.22 PM